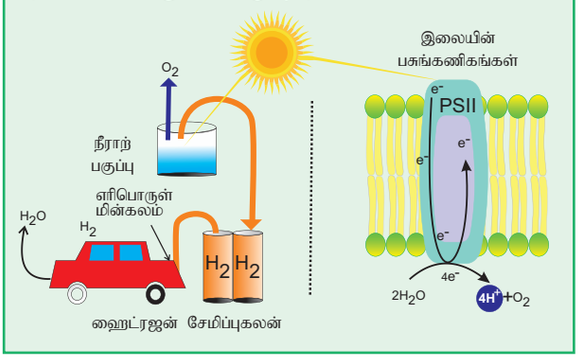
## எதிர்கால ஆற்றலுக்கான தோர் தேடல்
## (A quest for future energy)

ஹைட்ரஜன் அடுத்த தலைமுறைக்கான நம்பிக்கையூட்டும் ஒரு ஆற்றல் மூலமாகும். இதனை பசுமை மின்னாற்றல் உற்பத்திக்கும் அதன் உபஆற்றல் உற்பத்தி அமைப்புகளான ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் மின்கலன்களை உருவாக்கவும் பயன்படுத்தலாம். ஹைட்ரஜன் அதிகம் பொதிந்த சேர்மங்களான நீர் மற்றும் உயிர்திரளிலிருந்து ஆற்றல் உற்பத்தியானது தொடர் பயன்தரும் ஆற்றலை அளிக்க கூடியதாக உள்ளது. ஒளியால் நீரை பிளந்து ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜனாக மாற்றக்கூடிய **ஒளிசார் நீர்பகுப்பு** தாவரங்களில் இயல்பாக நடைபெறும் நிகழ்வு. நீர் பிளப்பு என்பது செயல்முறையில் எளிதான செயலன்று, ஆனால் துவக்க வெற்றிகளை நாம் இதுவரை பெற்றுள்ளோம் இளம்தளிர்களாகிய நீங்கள் இதனை ஆராய்ச்சி நோக்கமாக கொண்டால் பசுமை ஆற்றல் உற்பத்தியில் உங்களால் ஒரு புரட்சியை உருவாக்கமுடியும்.




ஒளிச்சேர்க்கை செய்யும் உயிரினங்கள் பயன்படுத்துவது பூமியின் மீது விழும் 0.2% சூரியஒளியை மட்டுமே.

ஒளிச்சேர்க்கை மூலம் உருவாக்கப்படும் கார்போஹைட்ரேட்டுகளே செல்சுவாசத்திலும், பல்வேறு கரிம சேர்மங்களை உருவாக்கவும் உதவும் அடிப்படை மூலப் பொருளாகத்திகழ்கின்றன. உயிரினங்கள் சுவாசத்தின் போது வெளியிடப்படும் கார்பன்டை ஆக்ஸைடை தாவரங்கள் ஒளிச்சேர்க்கையில் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் வளிமண்டல ஆக்சிஜன் மற்றும் கார்பன்டை ஆக்ஸைடு அளவினை சமநிலை படுத்துகிறது.

ஒளிச்சேர்க்கை ஓர் மிகமுக்கிய ஆற்றல் கொள்வினை செயலாகத் திகழ்கிறது. இப்பாடப்பகுதியில் ஒளிச்சேர்க்கையின் ஆற்றல் உருவாக்க செயல்முறைகளையும் மற்றும் ஆற்றல் பயன்பாட்டு செயல்முறைகளையும் தெரிந்து கொள்வோம்.

## 13.1 வரையறை, முக்கியத்துவம் மற்றும் ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறும் இடம்

### 13.1.1 ஒளிச்சேர்க்கையின் வரையறை

ஒளியாற்றலை வேதியாற்றலாக மாற்ற ஒளியின் உதவியுடன் நிகழ்த்தப்படும் ஒளிவேதிய ஆக்ஸிஜனேற்றம் மற்றும் ஒடுக்க வினைகள் அடங்கிய செயலே ஒளிச்சேர்க்கையாகும். இது ஒரு முக்கிய வளர் மாற்ற வினையாகும். தாவரங்கள் மற்றும் ஒளிச்சேர்க்கை பாக்டீரியாக்கள் கார்பன் டைஆக்ஸைடு, நீர் ஆகிய எளிய பொருட்களை பயன்படுத்தி ஒளியின் உதவியால் கார்போஹைட்ரேட்டுகளை உருவாக்கி ஆக்ஸிஜனை வெளியிடும் நிகழ்ச்சி.

ஒளிச்சேர்க்கையின் ஒட்டு மொத்த வினை

$$6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow[\text{பச்சையம்}]{\text{ஒளி}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2\uparrow$$

**ரூபன் மற்றும் கேமன் (1941)** ஆறு மூலக்கூறு ஆக்ஸிஜனை உருவாக்க 6 மூலக்கூறு நீர் போதுமானதாக இருப்பதில்லை என நிரூபித்து இவ்வினையின் சமன்பாட்டை கீழ்க்கண்டவாறு மாற்றினார்.

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{பச்சையம்}]{\text{ஒளி}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2\uparrow$$

ஒளிச்சேர்க்கை என்பது ஒட்டுமொத்த ஆக்ஸிஜனேற்றம் மற்றும் ஒடுக்க வினைகள்(*Redox reaction*) ஆகும்.

ஆக்ஸிஜனேற்றம்–நீரானது ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைந்து ஆக்ஸிஜனாக மாறுதல் (எலக்ட்ரான் இழப்பு).

ஒடுக்கம்– கார்ப்பன்டை ஆக்ஸைடானது ஒடுக்கமடைந்து கார்போ ஹைட்ரேட்டுகளாக மாறுதல் (எலக்ட்ரான் ஏற்பு).

சில பாக்டீரியாங்களில் ஆக்ஸிஜன் வெளியிடப்படுவதில்லை இவை ஆக்ஸிஜன் வெளியிடா அல்லது காற்றில்லா ஒளிச்சேர்க்கை எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு. பசுங்கந்தக, ஊதாகந்தக மற்றும் பசுமை இழை பாக்டீரியாக்கள்.

### 13.1.2 ஒளிச்சேர்க்கையின் முக்கியத்துவம்

1. ஒளிச்சேர்க்கை செய்யும் உயிரினங்கள் இவ்வுலக உயிரினங்களுக்கு நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ உணவளிக்கிறது.
2. இந்த ஒரு இயற்கை நிகழ்வினால் மட்டுமே ஆக்ஸிஜன் வெளியேற்றப்பட்டு வளிமண்டலத்தின் ஆக்ஸிஜன் சமநிலை அடைகிறது.
3. ஒளிச்சேர்க்கை இயற்கையின் ஆக்ஸிஜன், கார்பன் சுழற்சியைச் சமன்படுத்துகிறது.



11th Botany_TM_Chapter 13.indd 286 12/01/2023 17:53:22